BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CMC

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (INFO3005)

Tên đề tài:

HỆ THỐNG NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE Ô TÔ BẰNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Giảng viên: Vũ Việt Vũ

Mã lớp học phần: INFO3005-1-1-26 (N01)

Nhóm sinh viên:

1. Nguyễn Thanh Tùng BIT253534
2. Vũ Viết Trí BAI250063
3. Nguyễn Hải Dương BAI250020
4. Trần Thị Kim Uyên BAI250072
5. Chu Minh Tuệ BIT250378

Hà Nội, tháng 10 – 2026

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	Họ và tên	Mã sinh viên	Nội dung phụ trách
1	Nguyễn Thanh Tùng	BIT253534	
2	Vũ Viết Trí	BAI250063	
3	Nguyễn Hải Dương	BAI250020	
4	Trần Thị Kim Uyên	BAI250072	
5	Chu Minh Tuệ	BIT250378	

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG **iv**

DANH MỤC HÌNH **v**

Danh mục từ viết tắt **vi**

1 GIỚI THIỆU CHUNG **1**

1.1 Lý do chọn đề tài 1

1.2 Mục tiêu và phạm vi thực hiện 2

1.2.1 Mục tiêu tổng quát 2

1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3

1.2.3 Phạm vi thực hiện 4

1.3 Ý nghĩa và ứng dụng thực tế của bài toán 5

1.3.1 Ý nghĩa về mặt học thuật 5

1.3.2 Ý nghĩa về mặt thực tiễn 5

1.3.3 Khả năng mở rộng của đề tài 6

2 PHÂN TÍCH BÀI TOÁN THỰC TẾ **7**

2.1 Phát biểu bài toán 7

2.2 Đặc điểm của tập dữ liệu 8

2.2.1 Các thành phần của dữ liệu 8

2.2.2 Các đặc điểm ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu 8

2.2.3 Tiền xử lý và phân chia dữ liệu 9

2.3 Xác định đầu vào, đầu ra và yêu cầu của hệ thống 10

2.3.1 Đầu vào 10

2.3.2 Đầu ra 10

2.3.3 Yêu cầu chức năng 10

2.3.4 Yêu cầu phi chức năng 11
2.4 Lựa chọn công nghệ và giải pháp 12
2.4.1 Ngôn ngữ lập trình Python 12
2.4.2 OpenCV – Xử lý ảnh 12
2.4.3 YOLO – Phát hiện vị trí biển số 12
2.4.4 OCR – Nhận dạng ký tự quang học 13
2.4.5 Streamlit – Xây dựng giao diện 13
2.4.6 Giải pháp tổng thể 13
2.5 Tiêu chí đánh giá hiệu quả giải pháp 14

3 THIẾT KẾ GIẢI PHÁP VÀ MÔ HÌNH HỌC MÁY, MÔ HÌNH AI, GIẢI THUẬT 16
3.1 Xác định loại bài toán 16
3.2 Kiến trúc tổng thể của hệ thống (dự kiến) 16
3.3 Thiết kế mô hình 16
3.3.1 Mô hình phát hiện biển số: YOLO (dự kiến YOLOv8) . 16
3.3.2 Mô hình nhận dạng ký tự: OCR có sẵn (dự kiến Easy-OCR hoặc PaddleOCR) 17
3.3.3 Theo dõi đối tượng (tracking) 17
3.4 Quy trình xử lý dữ liệu (dự kiến) 18
3.5 Tóm tắt các lựa chọn thiết kế 19

4 TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 20
4.1 Kế hoạch triển khai và dự kiến kết quả thực hiện 20
4.1.1 Kế hoạch cài đặt thực nghiệm 20
4.1.2 Kịch bản thử nghiệm và các độ đo đánh giá (Dự kiến) . 20
4.1.3 Phân tích và nhận xét (Hướng so sánh dự kiến) 21

5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 22
5.1 Đánh giá ưu điểm và nhược điểm 22
5.2 Hướng phát triển 22

Tài liệu tham khảo **23**

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC HÌNH

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI), học máy (Machine Learning) và thị giác máy tính (Computer Vision) đã tạo ra nhiều ứng dụng có khả năng tự động hóa các công việc vốn cần sự can thiệp của con người. Các công nghệ này được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như giao thông thông minh, quản lý phương tiện, giám sát an ninh, y tế, sản xuất và dịch vụ.

Một trong những ứng dụng tiêu biểu của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giao thông là hệ thống nhận dạng biển số xe ô tô (Automatic License Plate Recognition – ALPR). Đây là hệ thống có khả năng sử dụng hình ảnh hoặc video để tự động xác định vị trí biển số xe và nhận dạng các ký tự xuất hiện trên biển số. Thay vì phải quan sát và ghi chép thông tin phương tiện bằng phương pháp thủ công, hệ thống có thể xử lý hình ảnh và trả về kết quả dưới dạng văn bản trong thời gian ngắn.

Trong thực tế, việc quản lý phương tiện giao thông ngày càng trở nên quan trọng do số lượng phương tiện tăng lên và nhu cầu tự động hóa các quy trình quản lý ngày càng cao. Tại các bãi đỗ xe, trung tâm thương mại, chung cư, trường học, cơ quan và khu công nghiệp, việc ghi nhận thông tin xe ra vào thường yêu cầu nhân viên quan sát biển số và nhập dữ liệu vào hệ thống. Phương pháp này có thể gây mất thời gian, phát sinh chi phí nhân lực và xảy ra sai sót trong quá trình nhập liệu, đặc biệt khi lượng phương tiện lớn hoặc phương tiện di chuyển liên tục.

Hệ thống nhận dạng biển số xe ô tô có thể hỗ trợ giải quyết những hạn chế trên bằng cách tự động hóa quá trình phát hiện và đọc biển số từ hình ảnh. Khi một hình ảnh xe được đưa vào hệ thống, mô hình trí tuệ nhân tạo sẽ xác định vùng chứa biển số, sau đó sử dụng công nghệ nhận dạng ký tự để chuyển nội dung trên biển số thành dữ liệu văn bản. Kết quả có thể được hiển thị trên giao diện ứng dụng hoặc lưu trữ để phục vụ việc tra cứu khi cần thiết.

Về mặt kỹ thuật, bài toán này có sự kết hợp của nhiều lĩnh vực trong trí

tuệ nhân tạo. Thứ nhất, kỹ thuật xử lý ảnh được sử dụng để đọc, biến đổi và cải thiện chất lượng hình ảnh đầu vào. Thứ hai, mô hình phát hiện đối tượng được sử dụng để xác định vị trí biển số trong ảnh. Thứ ba, công nghệ nhận dạng ký tự quang học (Optical Character Recognition – OCR) được sử dụng để chuyển hình ảnh chứa chữ và số thành văn bản. Sự kết hợp này giúp minh họa tương đối đầy đủ quy trình xây dựng một ứng dụng AI từ dữ liệu đầu vào đến kết quả đầu ra.

Bên cạnh ý nghĩa thực tiễn, đề tài còn phù hợp với mục tiêu học tập của môn Trí tuệ nhân tạo. Thông qua quá trình nghiên cứu và triển khai, sinh viên có thể vận dụng kiến thức lập trình Python, xử lý dữ liệu, xử lý ảnh, mô hình học máy và học sâu để giải quyết một bài toán cụ thể. Đồng thời, nhóm có cơ hội tìm hiểu cách lựa chọn thuật toán, chuẩn bị dữ liệu, đánh giá hiệu quả mô hình và phân tích những hạn chế của hệ thống trong các điều kiện thực tế khác nhau.

Từ những lý do trên, nhóm lựa chọn đề tài "Hệ thống nhận dạng biển số xe ô tô bằng trí tuệ nhân tạo" nhằm nghiên cứu và xây dựng một ứng dụng có khả năng tự động phát hiện biển số xe từ hình ảnh, nhận dạng nội dung biển số và hiển thị kết quả cho người dùng. Đề tài hướng đến việc kết hợp kiến thức lý thuyết của môn học với khả năng triển khai một sản phẩm có tính ứng dụng và có thể trình diễn trực quan.

1.2. Mục tiêu và phạm vi thực hiện

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống nhận dạng biển số xe ô tô từ hình ảnh bằng cách kết hợp các kỹ thuật xử lý ảnh, phát hiện đối tượng và nhận dạng ký tự.

Hệ thống hướng đến khả năng tự động xác định vị trí biển số trong hình ảnh, trích xuất vùng biển số, nhận dạng các ký tự và trả về kết quả dưới dạng văn bản. Qua đó, đề tài minh họa khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc tự động hóa quá trình thu thập thông tin phương tiện giao thông.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quát, đề tài tập trung vào các mục tiêu cụ thể sau:

Thứ nhất, nghiên cứu cơ sở lý thuyết.

Tìm hiểu các kiến thức liên quan đến trí tuệ nhân tạo, thị giác máy tính, xử lý ảnh số, phát hiện đối tượng và nhận dạng ký tự. Nhóm nghiên cứu vai trò của các công nghệ này trong bài toán nhận dạng biển số xe ô tô, đồng thời tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các mô hình có thể áp dụng.

Thứ hai, xây dựng quy trình xử lý hình ảnh.

Xây dựng quy trình tiếp nhận và xử lý ảnh đầu vào. Tùy theo chất lượng hình ảnh, hệ thống có thể thực hiện các bước như thay đổi kích thước, chuyển đổi không gian màu, giảm nhiễu hoặc tăng độ tương phản nhằm hỗ trợ quá trình phát hiện và nhận dạng biển số.

Thứ ba, phát hiện vị trí biển số xe.

Sử dụng mô hình phát hiện đối tượng để xác định vùng chứa biển số trong ảnh. Đầu ra của bước này là tọa độ vùng biển số và điểm tin cậy của dự đoán. Nhóm có thể sử dụng mô hình đã được huấn luyện trước hoặc tinh chỉnh mô hình trên dữ liệu biển số phù hợp với phạm vi nghiên cứu.

Thứ tư, nhận dạng ký tự trên biển số.

Sau khi phát hiện biển số, hệ thống trích xuất vùng ảnh tương ứng và sử dụng công nghệ OCR để nhận dạng các chữ cái, chữ số. Kết quả nhận dạng được chuyển thành chuỗi văn bản để thuận tiện cho việc hiển thị, kiểm tra và lưu trữ.

Thứ năm, xây dựng giao diện ứng dụng.

Xây dựng giao diện cho phép người dùng tải hình ảnh xe ô tô lên hệ thống, thực hiện nhận dạng và xem kết quả. Giao diện dự kiến hiển thị ảnh đầu vào, ảnh có vùng biển số được khoanh, nội dung biển số nhận dạng được và thông báo khi hệ thống không phát hiện được biển số.

Thứ sáu, kiểm thử và đánh giá hệ thống.

Tiến hành thử nghiệm trên tập hình ảnh có nhãn chuẩn để đánh giá khả năng phát hiện biển số và độ chính xác của kết quả OCR. Nhóm dự kiến sử dụng các chỉ số như Precision, Recall, mAP và tỷ lệ nhận dạng chính xác toàn

bộ chuỗi biển số, tùy theo phương pháp và dữ liệu được sử dụng.

Thông qua kết quả thực nghiệm, nhóm xác định những trường hợp hệ thống hoạt động tốt, những tình huống dễ xảy ra sai sót và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả nhận dạng.

1.2.3. Phạm vi thực hiện

Để bảo đảm đề tài phù hợp với thời gian và năng lực triển khai của nhóm sinh viên, phạm vi thực hiện được giới hạn như sau:

Về dữ liệu đầu vào:

Hệ thống sử dụng hình ảnh xe ô tô có chứa biển số. Người dùng có thể tải ảnh từ máy tính lên giao diện ứng dụng. Trong giai đoạn đầu, nhóm tập trung xử lý ảnh tĩnh thay vì triển khai hệ thống camera giám sát hoạt động liên tục.

Về chức năng nhận dạng:

Hệ thống thực hiện hai nhiệm vụ chính:

- Phát hiện vị trí biển số xe trong hình ảnh.
- Nhận dạng các ký tự trên biển số và trả về chuỗi văn bản.

Kết quả được hiển thị cho người dùng để kiểm tra. Nếu không tìm thấy biển số hoặc chất lượng ảnh không đáp ứng yêu cầu, hệ thống cần thông báo phù hợp thay vì tự tạo ra kết quả nhận dạng.

Về công nghệ:

Nhóm dự kiến sử dụng Python làm ngôn ngữ lập trình chính, OpenCV để xử lý ảnh, mô hình YOLO để phát hiện biển số và một công cụ OCR phù hợp để nhận dạng ký tự. Giao diện ứng dụng có thể được xây dựng bằng Streamlit nhằm đơn giản hóa quá trình phát triển và trình diễn.

Việc lựa chọn phiên bản thư viện, mô hình cụ thể và cấu hình thực nghiệm sẽ được quyết định trong quá trình triển khai.

Về phạm vi dữ liệu và điều kiện hoạt động:

Đề tài tập trung vào hình ảnh biển số xe ô tô phù hợp với dữ liệu và mô hình được lựa chọn. Các trường hợp biển số bị che khuất, ảnh có độ phân giải thấp, góc chụp quá nghiêng, ánh sáng yếu hoặc biển số bị bám bẩn sẽ được xem xét trong quá trình kiểm thử. Nhóm không đặt mục tiêu bảo đảm nhận dạng

chính xác tuyệt đối trong mọi điều kiện.

Các nội dung chưa thuộc phạm vi chính:

Trong phiên bản ban đầu, hệ thống chưa hướng đến việc xác minh chủ sở hữu phương tiện, tự động xử lý vi phạm giao thông, truy cập cơ sở dữ liệu đăng ký xe hoặc triển khai trên hạ tầng camera quy mô lớn. Những chức năng này đòi hỏi dữ liệu, quy trình nghiệp vụ và các yêu cầu bảo mật bổ sung.

Việc xác định phạm vi như trên giúp nhóm tập trung vào bài toán cốt lõi, giảm độ phức tạp của sản phẩm và tạo cơ sở để đánh giá hiệu quả mô hình một cách rõ ràng.

1.3. Ý nghĩa và ứng dụng thực tế của bài toán

1.3.1. Ý nghĩa về mặt học thuật

Đề tài giúp vận dụng kiến thức môn Trí tuệ nhân tạo vào một bài toán có dữ liệu đầu vào, quy trình xử lý và kết quả đầu ra cụ thể.

Thông qua quá trình triển khai, nhóm có thể tìm hiểu cách hệ thống AI phân tích hình ảnh, xác định đối tượng và nhận dạng thông tin. Nhóm cũng có cơ hội phân biệt vai trò của xử lý ảnh truyền thống, mô hình phát hiện đối tượng và công nghệ nhận dạng ký tự.

Ngoài ra, đề tài tạo điều kiện để sinh viên thực hành các bước cơ bản trong một dự án AI, bao gồm khảo sát dữ liệu, lựa chọn mô hình, thiết kế quy trình xử lý, kiểm thử và đánh giá bằng các chỉ số định lượng.

Việc phân tích các trường hợp nhận dạng sai còn giúp nhóm hiểu rõ hơn rằng hiệu quả của một hệ thống AI không chỉ phụ thuộc vào thuật toán mà còn chịu ảnh hưởng bởi chất lượng dữ liệu, điều kiện thu thập ảnh và sự phù hợp giữa dữ liệu kiểm thử với phạm vi ứng dụng.

1.3.2. Ý nghĩa về mặt thực tiễn

Hệ thống có tiềm năng hỗ trợ tự động hóa việc ghi nhận thông tin biển số xe, giảm bớt thao tác nhập liệu thủ công và hỗ trợ tra cứu dữ liệu phương tiện trong những môi trường phù hợp.

Một số ứng dụng tiềm năng bao gồm:

– **Quản lý bãi đỗ xe:** Hỗ trợ ghi nhận biển số xe khi phương tiện vào hoặc ra

khỏi bãi. Khi kết hợp với camera và hệ thống quản lý, kết quả nhận dạng có thể được sử dụng để tra cứu lịch sử phương tiện.

- **Quản lý phương tiện tại cổng ra vào:** Hỗ trợ ghi nhận phương tiện tại trường học, cơ quan, khu công nghiệp hoặc khu dân cư.
- **Thu thập dữ liệu giao thông:** Hỗ trợ ghi nhận biển số trong những hệ thống được phép sử dụng dữ liệu để nghiên cứu và phân tích lưu lượng phương tiện.
- **Ứng dụng quản lý phương tiện:** Làm thành phần nhận dạng đầu vào cho những phần mềm quản lý có chức năng lưu trữ và tìm kiếm thông tin.

Cần lưu ý rằng các ứng dụng trên là khả năng mở rộng của công nghệ. Để triển khai trong thực tế, hệ thống cần được kiểm thử trên dữ liệu phù hợp, đáp ứng yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Kết quả nhận dạng tự động cũng cần được kiểm tra khi được sử dụng cho những quyết định quan trọng.

1.3.3. Khả năng mở rộng của đề tài

Sau khi hoàn thành phiên bản nhận dạng biển số từ ảnh tĩnh, hệ thống có thể được mở rộng theo nhiều hướng.

Thứ nhất, tích hợp nhận dạng từ video hoặc camera trực tiếp để xử lý phương tiện theo thời gian thực.

Thứ hai, xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ biển số đã nhận dạng, thời gian ghi nhận và ảnh tương ứng, đồng thời bổ sung chức năng tìm kiếm và thống kê.

Thứ ba, cải thiện độ chính xác bằng cách thu thập thêm dữ liệu, tinh chỉnh mô hình phát hiện biển số và thử nghiệm các phương pháp OCR khác nhau.

Thứ tư, tối ưu tốc độ xử lý để hệ thống hoạt động ổn định trên những thiết bị có tài nguyên tính toán hạn chế.

Những hướng phát triển này có thể được thực hiện sau khi nhóm hoàn thiện và đánh giá được phiên bản cơ bản.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH BÀI TOÁN THỰC TẾ

2.1. Phát biểu bài toán

Bài toán nhận dạng biển số xe ô tô được xác định là bài toán thị giác máy tính, trong đó hệ thống tiếp nhận một hình ảnh có chứa phương tiện và tự động trích xuất thông tin biển số từ hình ảnh đó.

Về bản chất, bài toán gồm hai nhiệm vụ liên tiếp.

Nhiệm vụ 1: Phát hiện biển số xe trong hình ảnh.

Cho ảnh đầu vào I, hệ thống cần xác định xem ảnh có chứa biển số hay không. Nếu có, hệ thống dự đoán vị trí của biển số thông qua một vùng hình chữ nhật bao quanh đối tượng.

Có thể biểu diễn kết quả phát hiện bằng:

$$B = (x_{\text{min}},\, y_{\text{min}},\, x_{\text{max}},\, y_{\text{max}})$$

Trong đó:

- x_{min}, y_{min} là tọa độ góc trên bên trái.
- x_{max}, y_{max} là tọa độ góc dưới bên phải.

Ngoài tọa độ, mô hình phát hiện có thể trả về điểm tin cậy biểu thị mức độ tự tin của dự đoán.

Nhiệm vụ 2: Nhận dạng ký tự trên biển số.

Sau khi xác định được vùng biển số, hệ thống cắt vùng ảnh đó và chuyển cho mô hình OCR. OCR thực hiện việc nhận dạng các ký tự để tạo thành chuỗi văn bản.

Ví dụ, với một ảnh chứa biển số “30A-123.45”, kết quả mong muốn là chuỗi “30A-123.45”.

Kết quả cuối cùng của hệ thống gồm thông tin biển số được nhận dạng và ảnh minh họa vị trí biển số trong hình ảnh ban đầu.

Như vậy, đầu vào của bài toán là hình ảnh xe ô tô, còn đầu ra là vị trí biển

số và nội dung ký tự được nhận dạng. Mục tiêu không chỉ là xác định ảnh có chứa biển số mà còn phải đọc được nội dung biển số với mức độ chính xác phù hợp.

2.2. Đặc điểm của tập dữ liệu

Do đây là bài toán học máy kết hợp thị giác máy tính, chất lượng và đặc điểm của tập dữ liệu ảnh ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của hệ thống.

2.2.1. Các thành phần của dữ liệu

Tập dữ liệu cần bao gồm hình ảnh xe ô tô có biển số. Tùy theo phương pháp triển khai, dữ liệu có thể được tổ chức thành các thành phần sau:

Ảnh đầu vào: Là các tệp hình ảnh chứa một hoặc nhiều phương tiện, có thể ở định dạng JPG, JPEG hoặc PNG.

Nhãn vị trí biển số: Được sử dụng để huấn luyện hoặc đánh giá mô hình phát hiện đối tượng. Mỗi nhãn xác định vị trí biển số bằng tọa độ hộp giới hạn và lớp đối tượng tương ứng.

Nhãn văn bản biển số: Là chuỗi ký tự chính xác xuất hiện trên biển số. Thành phần này được sử dụng để đánh giá OCR hoặc phục vụ huấn luyện, tinh chỉnh mô hình nhận dạng ký tự nếu cần.

Không phải mọi phương pháp đều yêu cầu nhóm tự xây dựng đầy đủ tất cả các nhãn. Nếu sử dụng mô hình phát hiện đã được huấn luyện trước và công cụ OCR có sẵn, nhóm có thể bắt đầu với dữ liệu kiểm thử có nhãn chuẩn để đánh giá hiệu quả. Tuy nhiên, nếu muốn huấn luyện hoặc tinh chỉnh mô hình phát hiện biển số, nhóm cần chuẩn bị dữ liệu có nhãn vị trí tương ứng.

2.2.2. Các đặc điểm ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu

Tập dữ liệu cần được xem xét theo những yếu tố sau:

Độ phân giải ảnh: Ảnh có độ phân giải thấp có thể khiến ký tự trên biển số khó phân biệt. Ngược lại, ảnh có độ phân giải phù hợp giúp giữ lại thông tin cần thiết cho quá trình nhận dạng.

Điều kiện ánh sáng: Ánh sáng quá yếu, quá mạnh hoặc hiện tượng phản chiếu có thể làm giảm độ tương phản giữa ký tự và nền biển số.

Góc chụp: Biển số có thể bị nghiêng, biến dạng phối cảnh hoặc không hướng trực diện về camera, khiến việc cắt vùng biển số và đọc ký tự khó khăn hơn.

Khoảng cách: Khi xe ở xa, vùng biển số chiếm ít điểm ảnh trong hình ảnh, làm giảm khả năng nhận dạng chính xác.

Nhiễu và vật cản: Biển số có thể bị che khuất một phần, bám bẩn hoặc xuất hiện nhiễu do chuyển động.

Sự đa dạng của biển số: Dữ liệu cần phản ánh loại biển số mà nhóm muốn nhận dạng, bao gồm sự khác biệt về ký tự, cách bố trí, kích thước và điều kiện chụp. Mô hình được huấn luyện trên một tập dữ liệu không nhất thiết hoạt động tốt với mọi loại biển số.

2.2.3. Tiền xử lý và phân chia dữ liệu

Trước khi đưa dữ liệu vào hệ thống, nhóm cần kiểm tra ảnh lỗi, ảnh trùng lặp và mức độ phù hợp của nhãn.

Đối với hình ảnh đầu vào, các bước tiền xử lý có thể bao gồm:

- Đọc ảnh và kiểm tra định dạng.
- Thay đổi kích thước ảnh theo yêu cầu của mô hình.
- Điều chỉnh độ sáng hoặc độ tương phản khi cần thiết.
- Cắt vùng biển số sau khi phát hiện.
- Chuẩn hóa vùng ảnh đầu vào cho công cụ OCR.

Không phải mọi ảnh đều cần áp dụng toàn bộ các bước trên. Nhóm cần kiểm tra bằng thực nghiệm để lựa chọn phương pháp phù hợp, tránh xử lý quá mức làm mất thông tin ký tự.

Nếu nhóm huấn luyện hoặc tinh chỉnh mô hình, dữ liệu cần được chia thành tập huấn luyện (training set), tập kiểm định (validation set) và tập kiểm thử (test set). Tập huấn luyện được sử dụng để học tham số mô hình; tập kiểm định hỗ trợ lựa chọn mô hình và điều chỉnh cấu hình; tập kiểm thử được sử dụng để đánh giá kết quả cuối cùng.

Tỷ lệ chia có thể được lựa chọn tùy theo quy mô dữ liệu, chẳng hạn 70% cho huấn luyện, 15% cho kiểm định và 15% cho kiểm thử. Đây chỉ là phương

án tham khảo, không phải tỷ lệ bắt buộc.

Nếu nhóm sử dụng mô hình đã huấn luyện trước mà không tinh chỉnh, vẫn cần chuẩn bị một tập kiểm thử có nhãn chuẩn để đánh giá khả năng hoạt động trên dữ liệu mục tiêu. Cần hạn chế việc sử dụng những ảnh gần như giống nhau trong nhiều tập dữ liệu vì điều này có thể khiến kết quả đánh giá không phản ánh chính xác khả năng tổng quát hóa của mô hình.

2.3. Xác định đầu vào, đầu ra và yêu cầu của hệ thống

2.3.1. Đầu vào

Đầu vào chính của hệ thống là hình ảnh xe ô tô có chứa biển số. Ảnh có thể được tải lên từ máy tính hoặc được lấy từ một nguồn hình ảnh phù hợp với phạm vi nghiên cứu.

Hệ thống cần hỗ trợ những ảnh có định dạng phổ biến và thông báo rõ ràng khi người dùng cung cấp tệp không hợp lệ hoặc ảnh không thể xử lý.

2.3.2. Đầu ra

Đầu ra dự kiến gồm:

- Ảnh gốc do người dùng cung cấp.
- Ảnh kết quả có vùng biển số được khoanh.
- Chuỗi ký tự biển số mà hệ thống nhận dạng được.
- Điểm tin cậy của mô hình phát hiện hoặc thông tin đánh giá độ tin cậy OCR nếu công cụ hỗ trợ.
- Thông báo phù hợp nếu không phát hiện được biển số hoặc không thể đọc ký tự.

Cần phân biệt điểm tin cậy của mô hình phát hiện với xác suất chuỗi biển số được nhận dạng chính xác. Hai đại lượng này không đồng nghĩa với nhau.

2.3.3. Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu chức năng cơ bản:

1. Cho phép người dùng tải ảnh lên.

2. Kiểm tra tính hợp lệ của tệp đầu vào.
3. Phát hiện vị trí biển số trong ảnh.
4. Trích xuất vùng ảnh biển số.
5. Nhận dạng ký tự bằng OCR.
6. Hiển thị ảnh kết quả và chuỗi biển số.
7. Thông báo khi quá trình nhận dạng không thành công.

Chức năng lưu lịch sử, xuất kết quả hoặc xử lý nhiều ảnh liên tiếp có thể được bổ sung khi các chức năng cốt lõi đã hoạt động ổn định.

2.3.4. Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các chức năng chính, hệ thống cần được xem xét theo những tiêu chí sau:

- **Độ chính xác:** Hạn chế phát hiện nhầm biển số và nhận dạng sai ký tự.
- **Thời gian xử lý:** Hoàn thành quá trình nhận dạng trong thời gian phù hợp với cấu hình thiết bị và quy mô ảnh.
- **Khả năng sử dụng:** Giao diện đơn giản, dễ thao tác và hiển thị kết quả rõ ràng.
- **Khả năng mở rộng:** Có thể bổ sung xử lý video, camera trực tiếp hoặc chức năng lưu lịch sử.
- **Tính ổn định:** Có thể xử lý những đầu vào không hợp lệ và thông báo lỗi phù hợp.
- **Bảo vệ dữ liệu:** Quản lý ảnh và thông tin phương tiện phù hợp với mục đích sử dụng, tránh lưu trữ hoặc chia sẻ dữ liệu không cần thiết.

Các yêu cầu định lượng cụ thể, chẳng hạn thời gian xử lý tối đa hoặc tỷ lệ nhận dạng chính xác, cần được xác định sau khi nhóm thử nghiệm trên thiết bị và dữ liệu thực tế.

2.4. Lựa chọn công nghệ và giải pháp

2.4.1. Ngôn ngữ lập trình Python

Python được lựa chọn làm ngôn ngữ lập trình chính do cú pháp tương đối dễ tiếp cận và có nhiều thư viện hỗ trợ trí tuệ nhân tạo.

Python cho phép kết hợp các thư viện xử lý ảnh, mô hình học sâu, OCR và xây dựng giao diện trong cùng một quy trình. Điều này giúp nhóm dễ thử nghiệm, kiểm tra từng thành phần và điều chỉnh hệ thống trong quá trình phát triển.

2.4.2. OpenCV – Xử lý ảnh

OpenCV là thư viện thị giác máy tính được sử dụng để đọc và thao tác với hình ảnh. Trong đề tài, OpenCV có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ như đọc ảnh, thay đổi kích thước, chuyển đổi không gian màu, cắt vùng biển số và hiển thị ảnh có khung phát hiện.

OpenCV không tự động giải quyết toàn bộ bài toán nhận dạng biển số. Thư viện chủ yếu cung cấp công cụ xử lý ảnh và cần được kết hợp với mô hình phát hiện đối tượng hoặc OCR để thực hiện các nhiệm vụ nhận dạng.

2.4.3. YOLO – Phát hiện vị trí biển số

YOLO là một dòng mô hình phát hiện đối tượng thuộc lĩnh vực học sâu. Mô hình nhận hình ảnh đầu vào và dự đoán vị trí cùng lớp của các đối tượng cần phát hiện.

Trong đề tài, nhóm có thể sử dụng mô hình YOLO đã được huấn luyện chuyên biệt cho biển số xe. Nếu sử dụng mô hình YOLO chỉ được huấn luyện trên các lớp đối tượng thông thường, chẳng hạn người hoặc ô tô, mô hình đó không nhất thiết có khả năng xác định chính xác biển số. Vì vậy, cần lựa chọn trọng số được huấn luyện phù hợp hoặc tinh chỉnh mô hình bằng tập dữ liệu biển số có nhãn.

Lựa chọn này giúp hệ thống xác định vùng biển số trước khi chuyển sang bước nhận dạng ký tự.

2.4.4. OCR – Nhận dạng ký tự quang học

OCR là công nghệ chuyển nội dung văn bản trong hình ảnh thành dữ liệu văn bản có thể xử lý bằng máy tính.

Sau khi vùng biển số được cắt ra, OCR sẽ nhận dạng các ký tự xuất hiện trên vùng ảnh đó. Nhóm có thể khảo sát Tesseract OCR hoặc những công cụ OCR khác phù hợp với kiểu chữ, độ phân giải và định dạng biển số trong dữ liệu.

Do ảnh biển số có những đặc điểm riêng như ký tự nhỏ, khoảng cách hẹp và nền có thể bị nhiễu, OCR cần được đánh giá trên tập dữ liệu mục tiêu. Khi cần thiết, nhóm có thể thử nghiệm tiền xử lý ảnh hoặc phương pháp OCR khác để cải thiện kết quả.

2.4.5. Streamlit – Xây dựng giao diện

Streamlit là công cụ hỗ trợ xây dựng giao diện ứng dụng bằng Python. Nhóm có thể sử dụng Streamlit để tạo giao diện tải ảnh, chạy nhận dạng, hiển thị biển số và minh họa kết quả.

Việc lựa chọn công cụ này giúp nhóm tập trung vào phần xử lý AI mà không cần xây dựng một hệ thống giao diện web phức tạp ngay từ đầu.

2.4.6. Giải pháp tổng thể

Giải pháp được lựa chọn là xây dựng hệ thống nhận dạng theo quy trình nhiều giai đoạn:

Giai đoạn 1: Tiếp nhận ảnh.
Người dùng tải hình ảnh xe ô tô lên giao diện. Hệ thống kiểm tra tệp và đọc ảnh bằng OpenCV.

Giai đoạn 2: Tiền xử lý.
Ảnh được chuẩn bị theo yêu cầu của mô hình phát hiện. Các thao tác như thay đổi kích thước hoặc điều chỉnh chất lượng ảnh chỉ được áp dụng khi cần thiết.

Giai đoạn 3: Phát hiện biển số.
Mô hình YOLO dự đoán vị trí biển số trong ảnh. Nếu không phát hiện được vùng biển số phù hợp, hệ thống trả về thông báo tương ứng.

Giai đoạn 4: Trích xuất biển số.
Dựa trên tọa độ do mô hình dự đoán, hệ thống cắt vùng ảnh chứa biển số để đưa

vào OCR.

Giai đoạn 5: Nhận dạng ký tự.
OCR xử lý vùng biển số và tạo ra chuỗi văn bản. Hệ thống có thể chuẩn hóa cách trình bày kết quả, nhưng cần tránh tự ý thay đổi nội dung ký tự khi không có đủ căn cứ.

Giai đoạn 6: Hiển thị kết quả.
Giao diện hiển thị ảnh gốc, ảnh có khung biển số và chuỗi ký tự nhận dạng được. Kết quả có thể được lưu lại nếu nhóm triển khai chức năng lịch sử nhận dạng.

Giải pháp này có ưu điểm là phân chia rõ các thành phần, thuận tiện cho việc kiểm thử từng bước. Nếu kết quả cuối cùng không chính xác, nhóm có thể kiểm tra riêng nguyên nhân từ bước phát hiện biển số, chất lượng vùng ảnh cắt hoặc quá trình nhận dạng ký tự.

2.5. Tiêu chí đánh giá hiệu quả giải pháp

Để xác định hệ thống có đáp ứng mục tiêu đề ra hay không, nhóm cần đánh giá cả khả năng phát hiện biển số và khả năng đọc chính xác nội dung biển số.

Precision đo tỷ lệ dự đoán dương tính đúng trong tổng số dự đoán dương tính:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

Trong đó, TP là số trường hợp phát hiện đúng và FP là số trường hợp phát hiện nhầm, theo quy tắc đánh giá đã xác định.

Recall đo tỷ lệ đối tượng đúng được phát hiện trong tổng số đối tượng thực tế:

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

Trong đó, FN là số trường hợp biển số thực tế nhưng mô hình không phát hiện được.

mAP là chỉ số thường được sử dụng để đánh giá mô hình phát hiện đối tượng, dựa trên chất lượng hộp giới hạn và các dự đoán ở những ngưỡng đánh

giá xác định.

Tỷ lệ nhận dạng chính xác toàn bộ biển số (Exact Match Accuracy) đo tỷ lệ hình ảnh mà chuỗi ký tự dự đoán trùng hoàn toàn với nhãn chuẩn:

$$\text{Exact Match Accuracy} = \frac{\text{Số chuỗi đúng hoàn toàn}}{\text{Tổng số mẫu kiểm thử}}$$

Ngoài ra, nhóm có thể đo tỷ lệ nhận dạng ký tự đúng hoặc khoảng cách chỉnh sửa giữa chuỗi dự đoán và chuỗi chuẩn để phân tích mức độ sai khác của OCR.

Thời gian xử lý trung bình trên mỗi ảnh cũng nên được ghi nhận để đánh giá khả năng đáp ứng của hệ thống.

Các chỉ số này cần được tính trên tập kiểm thử độc lập có nhãn chuẩn. Trong báo cáo, nhóm cần trình bày kết quả thực nghiệm thực tế thay vì tự đặt ra các giá trị độ chính xác khi chưa tiến hành đánh giá.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ GIẢI PHÁP VÀ MÔ HÌNH HỌC MÁY, MÔ HÌNH AI, GIẢI THUẬT

3.1. Xác định loại bài toán

Nhận diện biển số xe thuộc nhóm bài toán học sâu trong thị giác máy tính, không phải bài toán tìm kiếm trong không gian trạng thái. Vì vậy, các thuật toán như BFS, DFS hay A* không phải là hướng giải chính của đề tài. Bài toán được chia thành ba nhiệm vụ nhỏ:

- **Phát hiện đối tượng (object detection):** xác định vị trí biển số trong khung hình.
- **Nhận dạng ký tự (OCR):** chuyển ảnh biển số thành chuỗi ký tự.
- **Theo dõi đối tượng (tracking):** nhận biết cùng một biển số xuất hiện qua nhiều khung hình của video.

3.2. Kiến trúc tổng thể của hệ thống (dự kiến)

Hệ thống dự kiến hoạt động theo các bước nối tiếp nhau: Video đầu vào → Tách khung hình → Phát hiện biển số (YOLO) → Cắt vùng biển số → Tiền xử lý ảnh → Đọc ký tự (OCR) → Hậu xử lý, kiểm tra định dạng → Tracking, loại bỏ đọc trùng → Xuất kết quả (video có chú thích và danh sách biển số).

3.3. Thiết kế mô hình

3.3.1. Mô hình phát hiện biển số: YOLO (dự kiến YOLOv8)

YOLO là mô hình dựa trên mạng nơ-ron tích chập (CNN), chỉ cần nhìn ảnh một lần để dự đoán vị trí vật thể nên xử lý nhanh, phù hợp với video. Cấu trúc chung gồm ba phần:

- **Backbone:** trích xuất đặc trưng từ ảnh (cạnh, góc, hình dạng) qua nhiều lớp tích chập.

- **Neck:** kết hợp đặc trưng ở nhiều kích thước, giúp phát hiện cả biển số nhỏ và lớn.
- **Head:** dự đoán khung bao quanh biển số và độ tin cậy.

Các thành phần thiết kế dự kiến:

- **Số lớp (class):** ban đầu là 1 lớp "biển số". Nếu còn thời gian, có thể mở rộng thành nhiều lớp (biển ô tô, biển xe máy).
- **Hàm kích hoạt:** SiLU (mặc định của mô hình).
- **Hàm mất mát (loss):** gồm tổn thất vị trí khung bao (box loss) và tổn thất phân loại (class loss). Giá trị loss sẽ được theo dõi qua các vòng huấn luyện để đánh giá mức độ hội tụ của mô hình.
- **Cách huấn luyện:** dùng trọng số đã huấn luyện sẵn trên bộ dữ liệu lớn, sau đó huấn luyện tiếp trên dữ liệu biển số Việt Nam (fine-tuning). Cách này tiết kiệm thời gian và cần ít dữ liệu hơn so với huấn luyện từ đầu.
- **Phiên bản thử nghiệm:** YOLOv8n (nhẹ, nhanh) và YOLOv8s (chính xác hơn), sau đó so sánh để chọn cấu hình phù hợp.

3.3.2. Mô hình nhận dạng ký tự: OCR có sẵn (dự kiến EasyOCR hoặc PaddleOCR)

Các thư viện OCR này sử dụng mạng học sâu đã được huấn luyện sẵn, nên nhóm dự kiến dùng trực tiếp, không tự huấn luyện ở giai đoạn đầu. Nếu kết quả đọc chưa tốt trên biển số Việt Nam, sẽ cân nhắc huấn luyện lại hoặc tinh chỉnh riêng bước nhận dạng ký tự.

3.3.3. Theo dõi đối tượng (tracking)

Dự kiến dùng thuật toán theo dõi có sẵn trong thư viện (như ByteTrack). Thuật toán gán một mã (ID) cho mỗi biển số và giữ mã này qua các khung hình liên tiếp. Nhờ đó, mỗi xe chỉ được ghi nhận một lần, và kết quả đọc ký tự có thể được bầu chọn từ nhiều khung hình (ví dụ chọn kết quả xuất hiện nhiều nhất) để tăng độ ổn định.

3.4. Quy trình xử lý dữ liệu (dự kiến)

Bước 1: Thu thập dữ liệu.
Gộp các bộ dữ liệu biển số Việt Nam công khai (Roboflow Universe, bộ dữ liệu của cuộc thi MAPR) và bổ sung ảnh, video tự quay. Quy mô dự kiến khoảng 3.000 đến 5.000 ảnh, bao gồm biển ô tô, xe máy, biển một dòng và hai dòng, trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Bước 2: Làm sạch và gán nhãn.

- Loại bỏ ảnh trùng lặp, ảnh hỏng hoặc không có biển số.
- Kiểm tra chất lượng nhãn (khung khoanh phải sát biển số).
- Thống nhất tên lớp giữa các bộ dữ liệu và đưa về định dạng nhãn của YOLO.

Bước 3: Chuẩn hóa dữ liệu.

- Đưa ảnh về cùng kích thước đầu vào (dự kiến 640×640).
- Chuẩn hóa giá trị điểm ảnh về khoảng từ 0 đến 1.

Bước 4: Tăng cường dữ liệu (data augmentation).
Tạo thêm biến thể của ảnh gốc để mô hình không học vẹt: thay đổi độ sáng, làm mờ nhẹ (mô phỏng xe chạy nhanh), xoay nhỏ, thu phóng. Bước này đặc biệt quan trọng vì video thực tế thường mờ và thiếu sáng hơn ảnh chụp tĩnh.

Bước 5: Chia tập dữ liệu.
Dữ liệu dự kiến được chia theo tỷ lệ 70% cho tập huấn luyện (để mô hình học), 20% cho tập kiểm định (để theo dõi và điều chỉnh trong lúc huấn luyện) và 10% cho tập kiểm tra (để đánh giá cuối cùng). Việc chia sẽ thực hiện theo video hoặc theo cảnh, không chia ngẫu nhiên từng khung hình, vì các khung hình liền kề gần như giống nhau; nếu nằm ở cả hai tập thì kết quả đánh giá sẽ cao giả tạo. Các video dùng để demo cuối cùng được giữ riêng, không tham gia huấn luyện.

Bước 6: Tiền xử lý và hậu xử lý cho bước đọc ký tự.

- **Tiền xử lý:** cắt biển số, chuyển ảnh xám, tăng độ tương phản, phóng to nếu biển nhỏ. Với biển hai dòng, tách thành hai dòng rồi đọc lần lượt từ trên xuống.
- **Hậu xử lý:** kiểm tra chuỗi đọc được có khớp định dạng biển số Việt Nam

hay không (số tỉnh, chữ cái seri, nhóm chữ số), và sửa các nhầm lẫn thường gặp giữa chữ và số như 0 với O, 8 với B, 1 với I.

3.5. Tóm tắt các lựa chọn thiết kế

- **Loại bài toán:** phát hiện đối tượng và nhận dạng ký tự.
- **Mô hình phát hiện:** YOLOv8 (dựa trên CNN), huấn luyện tiếp từ trọng số có sẵn (fine-tuning).
- **Nhận dạng ký tự:** EasyOCR hoặc PaddleOCR.
- **Theo dõi đối tượng:** ByteTrack.
- **Dữ liệu:** khoảng 3.000 đến 5.000 ảnh, chia 70/20/10 theo video.
- **Hướng cải thiện:** bổ sung dữ liệu ban đêm, tinh chỉnh mô hình đọc ký tự.

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

4.1. Kế hoạch triển khai và dự kiến kết quả thực hiện

Do dự án đang trong giai đoạn thiết kế giải pháp, quy trình triển khai thực nghiệm được nhóm định hướng theo các bước như sau:

4.1.1. Kế hoạch cài đặt thực nghiệm

- **Môi trường và công cụ phát triển:**
  - Ngôn ngữ lập trình: Python (hỗ trợ mạnh mẽ các thư viện học máy và học sâu).
  - Môi trường huấn luyện: Sử dụng Google Colab hoặc máy tính cá nhân có hỗ trợ GPU để tăng tốc quá trình huấn luyện mạng nơ-ron (CNN).
  - Thư viện/Framework dự kiến: OpenCV (để tiền xử lý ảnh), PyTorch hoặc TensorFlow (để xây dựng kiến trúc mô hình học sâu).
- **Kế hoạch triển khai mã nguồn:**
  - Bước 1 (Phát hiện biển số - Detection): Triển khai mã nguồn họ mô hình YOLO (dự kiến YOLOv8) để nhận diện vùng chứa biển số trong khung hình và cắt (crop) vùng đó ra.
  - Bước 2 (Tiền xử lý ảnh): Viết các hàm (functions) xử lý ảnh crop như chuyển đổi sang thang độ xám (grayscale), nhị phân hóa và căn chỉnh góc nghiêng.
  - Bước 3 (Nhận diện ký tự - Recognition): Cài đặt mô hình CRNN (Convolutional Recurrent Neural Network) hoặc sử dụng các thư viện OCR tinh chỉnh cho font chữ biển số Việt Nam để xuất ra chuỗi ký tự text cuối cùng.

4.1.2. Kịch bản thử nghiệm và các độ đo đánh giá (Dự kiến)

- **Kịch bản chạy thử nghiệm:**

- Kịch bản lý tưởng: Mô hình nhận diện chính xác các ảnh biển số (ô tô/xe máy) chụp thẳng, rõ nét, đầy đủ ánh sáng ban ngày.
- Kịch bản thách thức: Đưa vào hệ thống các dữ liệu thực tế khó như: ảnh chụp vào ban đêm (bị lóa đèn), ảnh chụp góc nghiêng, góc khuất, biển số bị bám bùn đất hoặc bị lóa sáng do thời tiết.

– **Đánh giá mô hình (Thông số định lượng):**

- Đánh giá bài toán Phát hiện (Detection): Sử dụng độ đo định lượng mAP (Mean Average Precision) và IoU (Intersection over Union) để đo độ chính xác của khung bao (bounding box) bắt được biển số.
- Đánh giá bài toán Nhận diện (Recognition): Sử dụng Accuracy (Độ chính xác tổng thể), CER (Character Error Rate - Tỷ lệ lỗi ký tự) và giám sát hàm mất mát (Loss) trong quá trình huấn luyện để đánh giá sự hội tụ của mô hình.

4.1.3. Phân tích và nhận xét (Hướng so sánh dự kiến)

– **So sánh giữa các phương pháp:** Dựa trên tập dữ liệu chuẩn bị, nhóm dự kiến sẽ huấn luyện song song hai hoặc nhiều cấu trúc mô hình mạng CNN khác nhau (ví dụ: so sánh tốc độ, độ hiệu quả giữa YOLOv8 và Faster R-CNN cho tác vụ bắt biển số) để đưa ra đánh giá khách quan.

– **Tiêu chí phân tích:** Việc phân tích sẽ tập trung vào sự đánh đổi (trade-off) giữa độ chính xác nhận diện và thời gian xử lý (tốc độ FPS). Từ đó, nhóm sẽ đưa ra nhận xét và lựa chọn mô hình tối ưu nhất để có thể ứng dụng vào các hệ thống thời gian thực (như barrier thông minh, camera bãi giữ xe).

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm

5.2. Hướng phát triển

TÀI LIỆU THAM KHẢO